

Chimica e laboratorio

A.A. 2025/2026



9

Crediti massimi



84

Ore totali



SSD

CHIM/03



Lingua

Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento

+

Obiettivi formativi

Il corso è propedeutico ai successivi corsi di Mineralogia e Geochimica. Il suo scopo è fornire gli strumenti minimi necessari alla comprensione del linguaggio chimico e degli argomenti di base (atomo, legame chimico, reazioni chimiche, equilibrio chimico, termodinamica, conoscenza dei composti inorganici principali dei metalli e dei non metalli), il cui apprendimento è indispensabile per il proseguimento di uno studio di tipo geologico.

Risultati apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione: E' auspicabile che gli studenti abbiano conseguito una buona capacità di comprensione del linguaggio chimico e sufficienti conoscenze chimiche di base tali da consentire il loro utilizzo in un ambiente di lavoro/ricerca inerente alle applicazioni mineralogiche.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate: E' auspicabile che gli studenti siano capaci di applicare le loro conoscenze dimostrando capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi e tematiche nuove o non familiari, nell'ambito delle applicazioni mineralogiche e in contesti interdisciplinari.

Autonomia di giudizio: E' auspicabile che gli studenti abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.

Abilità comunicative: E' auspicabile che gli studenti sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti.

Capacità di apprendere: E' auspicabile che gli studenti abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame

Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica

Responsabile: Rizzato Silvia

Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Misure e unità: Misure della materia e unità metriche. Notazione scientifica. Cifre significative. Accuratezza e precisione. Analisi dimensionale.

Atomi e struttura atomica: Nuclidi, isotopi ed elementi chimici. Formula molecolare e unità di formula. Unità di massa, massa atomica e massa molecolare. Mole e Numero di Avogadro. Quantizzazione dell'energia e fotoni. Spettro di emissione dell'atomo di idrogeno. I modelli atomici di Rutherford e Bohr. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Densità di carica e probabilità. Orbitali e Numeri quantici.

Diagramma dei livelli energetici e configurazione elettronica degli elementi. Tavola periodica degli elementi e proprietà periodiche. La tavola periodica per le scienze della terra.

Legame chimico e geometria molecolare: Simboli e strutture di Lewis. Il legame ionico e il legame covalente. Elettronegatività. Percentuale di ionicità e polarità dei legami. Geometria molecolare: Teoria VSEPR e Teoria del Legame di Valenza.

Formule e nomenclatura sistematica: Numero di ossidazione. Formule chimiche. Nomenclatura sistematica.

Le soluzioni: Concentrazione: percentuale in peso e Molarità. Diluizione. Frazione molare. Forze intermolecolari e processo di solubilizzazione. Solubilità dei gas. Proprietà colligative: tensione di vapore delle soluzioni, legge di Raoult, soluzioni ideali, innalzamento del punto di ebollizione e abbassamento del punto di congelamento. Pressione osmotica.

Liquid, solidi e interazioni intermolecolari: Forze intermolecolari. Tensione di vapore. Transizioni di fase. Diagrammi di fase (cenni).

Reazioni chimiche

Reazioni chimiche ed Equazioni chimiche. Bilanciamento. Il principio di conservazione della massa. Equazione ionica netta e principio di conservazione della carica. Reazioni di equilibrio: Costante di Equilibrio e Quoziente di Reazione. Il Principio di Le Chatelier. Reazioni in soluzione acquosa: elettroliti e non elettroliti, reazioni di precipitazione e principi di solubilità, reazioni acido-base e reazioni di ossido-riduzione.

Lo stato gassoso: Pressione e Temperatura assoluta. Le leggi dei Gas "ideali": la legge di Boyle, la legge di Charles e Gay-Lussac e la legge di Avogadro. Volume molare. Equazione di stato dei gas ideali. Miscugli gassosi: definizione di pressione parziale e volume parziale, la legge di Dalton e la legge di Amagat.

Acidi e Basi: Definizione di acido e base (Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis) Equilibri acido-base. Calcolo del pH. Soluzioni tampone. Curve di titolazione.

Ioni complessi e composti di coordinazione: Le proprietà dei metalli di transizione. Acidi e Basi di Lewis. Leganti. Equilibri di complessazione. Applicazioni.

Solubilità: Criteri di precipitazione e sua completezza. Prodotto di solubilità. Effetto dello ione comune. Analisi qualitativa dei cationi (cenni).

Termodinamica chimica: Funzioni di stato. Primo principio della termodinamica. Entalpia. Reazioni esotermiche ed endotermiche. Condizioni standard. Il secondo principio della termodinamica. Entropia. Energia libera di Gibbs. La costante di equilibrio.

Eserienze di laboratorio: Introduzione al laboratorio. Norme e dotazioni di sicurezza. Reazioni di precipitazione/separazione e identificazione (analisi qualitativa) di cationi e anioni.

Prerequisiti

Conoscenze matematiche: funzioni elementari: (potenze, radici, esponenziali e logaritmi).

Soluzione di equazioni algebriche. Conoscenza delle principali grandezze fisiche e delle relazioni che le legano, principali unità di misura.

Metodi didattici

Modalità di erogazione: Tradizionale Lezioni frontali integrate da esercitazioni numeriche sugli argomenti svolti. Attività di laboratorio che saranno anticipate da lezioni in aula informatica, durante le quali gli studenti svolgeranno simulazioni delle esercitazioni pratiche utilizzando un software dedicato.

Modalità di frequenza: Fortemente consigliata

Materiale di riferimento

TESTI CONSIGLIATI:

CHIMICA

J. Kotz, P.Treichel jr., G. C. Weaver

Editore: EDISES

ISBN: 9788879599665

CHIMICA GENERALE

PRINCIPI ED APPLICAZIONI MODERNE

R. H. Petrucci; F. G. Herring; J. D. Madura; C. Bissonnette

Editore: PICCIN

ISBN: 978-88-299-2933-7

FONDAMENTI DI CHIMICA GENERALE

Raymond Chang, Jason Overby, Alberto Costanzo, Roberta Galeazzi, Paola Turano

Editore: McGraw-Hill Education

ISBN-10: 8838696292

ISBN-13: 9788838696299

ESERCIZIARI:

CHIMICA. ESERCIZI E CASI PRATICI

P. D'Arrigo, A. Famulari, C. Gambarotti, M. Scotti

Editore: EDISES

ISBN: 9788879599634

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un esame finale che accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova scritta multipla. La prova scritta si compone di due parti: Parte A (esercizi di stechiometria dello stesso tipo di quelli svolti a lezione) e Parte B: (domande aperte, brevi esercizi di chimica generale, domande a risposte vero o falso, test).

L'esito della prova scritta è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Agli studenti frequentanti il corso verrà data la possibilità di svolgere due prove in itinere. Il superamento delle due prove con voto medio superiore a 18/30 esonera dalla prova finale. Per ogni anno accademico viene fissato un numero di date d'appello non inferiore a 6 nelle sessioni d'esame ordinarie.

Siti didattici

Chimica e Laboratorio (a.a. 2025/26)

Docente/i

 Rizzato Silvia

Ricevimento:

mercoledì e venerdì su appuntamento dalle 16.00 - 17.00

Dipartimento di Chimica, Corpo A, stanza 1402

Strutture

Facoltà e scuole

Dipartimenti

Sedi

Uffici

Servizi

Segreterie studenti

Servizio bibliotecario

Servizi per studenti con disabilità

Servizi per studenti con DSA

Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori

Ricercatori

Tecnici amministrativi e bibliotecari

Consulenze e collaborazioni

Incarichi di ricerca

Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store